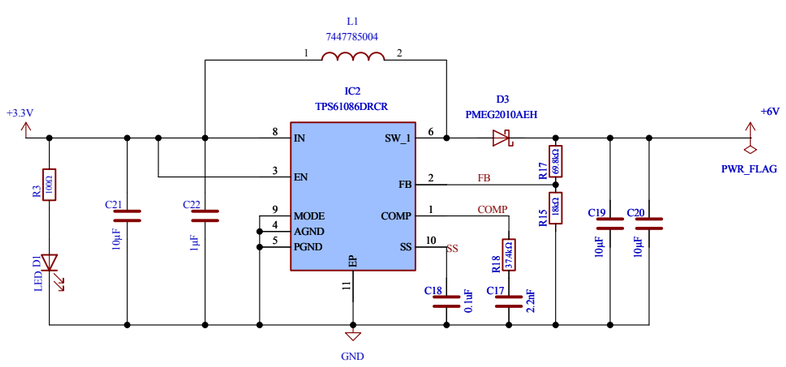
[5] Power Supply - Analog Rails

BOOST · IC2 TPS61086, +3.3V → +6V, 1.2 MHz

FB : R17 69.8 kΩ / R15 18 kΩ → 6.04 V · COMP : R18 37.4 kΩ + C17 2.2 nF · SS : C18 0.1 µF · MODE = GND (Power Save)



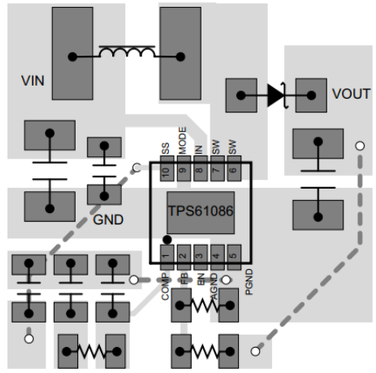
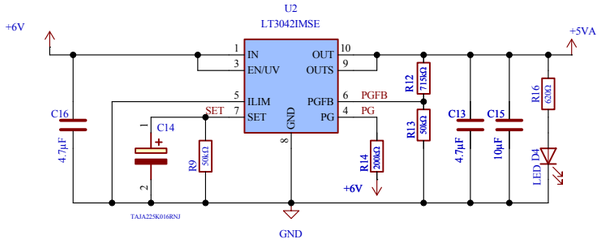


Figure 26. TPS61086 Layout Example

Figure 26 de la datasheet TPS61086 : placement recommandé

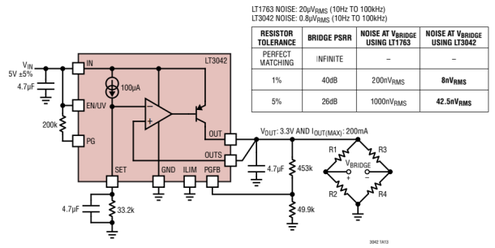
LDO TRÈS BAS BRUIT · U2 LT3042, +6V → +5VA

RSET = R9 50 kΩ, CSET = C14 2.2 µF tantale, PG à 4.59 V (R12 / R13)



TYPICAL APPLICATIONS

Low Noise Wheatstone Bridge Power Supply



Typical Applications de la datasheet LT3042 : topologie seulement

DESCRIPTION

Chaîne : +3.3V (hôte, J1) → IC2 TPS61086, boost 1.2 MHz → +6V → U2 LT3042, LDO très bas bruit → +5VA.
Le boost laisse ≈ 1 V de marge au LDO ; le +5VA alimente AVDD de l'AD7190 et l'excitation des ponts (page 4).
IC2 : interrupteur intégré 2.0 A / 0.13 Ω, L1 4.7 µH, D3 Schottky, régulation par R17 / R15 sur FB.
U2 : source de courant 100 µA dans R9 (SET), suiveur de gain unitaire, 0.8 µV rms de 10 Hz à 100 kHz.
Témoins : D1 sur +3.3V, D4 sur +5VA. Simulé dans Simulation/LTspice (modèle comportemental du TPS61086).

DESIGN NOTE · BOOST

- EN = +3.3V : démarre avec l'hôte. MODE = GND : Power Save à faible charge, raies sous 1.2 MHz quand les ponts sont coupés ; MODE à IN forcerait le PWM à fréquence fixe.
- COMP : R18 37.4 kΩ + C17 2.2 nF vers AGND. SS : C18 0.1 µF chargé par 10 µA, limite le courant d'appel.
- L1 Würth 7447785004 : 4.7 µH, blindée, Isat 2.5 A. D3 PMEG2010AEH : Schottky 20 V / 1 A.
- Entrée C21 10 µF + C22 1 µF, sortie C19 + C20 10 µF. D1 par R3 100 Ω : ≈ 15 mA, presque un quart du courant pris à l'hôte.

DESIGN NOTE · LDO

- IN et EN/UV sur +6V, ILIM à GND (limite interne). C16 4.7 µF en entrée, C13 4.7 µF + C15 10 µF en sortie (4.7 µF minimum pour la stabilité).
- SET : R9 50 kΩ + C14 2.2 µF tantale solide KYOCERA AVX TAJA225K016RNJ (16 V, boîtier A, ESR 6.5 Ω) : pas d'effet piézo comme une céramique, important avec les vibrations du banc (datasheet p.16).
- PGFB : R12 715 kΩ / R13 50 kΩ. PG (drain ouvert) tiré à +6V par R14 200 kΩ, sur TP17 seulement. D4 par R16 620 Ω.

LAYOUT NOTE

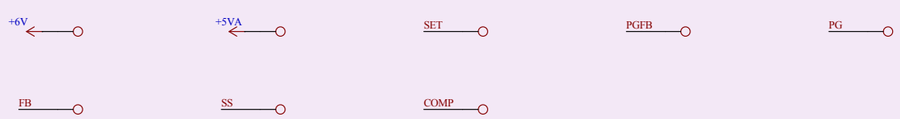
- Boucle SW → D3 → C19 / C20 → PGND la plus courte : source principale du couplage magnétique vers les entrées de l'AD7190 (openEMS). Boucle d'entrée C21 / C22 → L1 → IC2 compacte, L1 loin des voies AIN.
- Nœud SW minimal, réseau COMP / FB / SS sur AGND à l'écart de SW ; pads exposés de IC2 et U2 au plan GND par vias.
- C14 et R9 au ras de SET (nœud 50 kΩ), OUTS en Kelvin sur les condensateurs de sortie, U2 loin de SW.

CALCULS & BUDGET

Boost
  VOUT = 1.238 V × (1 + 69.8 kΩ / 18 kΩ) = 6.04 V (sim 01 : 6.037 V)
  D = (6.04 + 0.35 − 3.3) / 6.39 = 0.48 ; Iout ≈ 23 mA → conduction discontinue, Ipk ≈ 0.16 A (sim 03 : 0.17 A)
  Démarrage : 90 % en 1.1 ms, dépassement 6.35 V, appel 1.13 A < Isat 2.5 A
LDO
  VOUT = 100 µA × 50 kΩ = 5.00 V ; VPG = 0.3 V × (1 + 715 kΩ / 50 kΩ) = 4.59 V
  τ = RSET × CSET = 110 ms : 99 % en 241 ms, 99.9 % en 494 ms
  Marge 1.04 V × ≈ 23 mA ≈ 24 mW (+ 12 mW de courant de repos)
Bruit et consommation
  +6V : 0.7 mV crête-crête (bande 20 MHz) ; PSRR 92 dB à 1.2 MHz ; +5VA < 1 µV crête-crête
  +3.3V pris à l'hôte : 66.5 mA, dont D1 ≈ 15 mA et D4 ≈ 5 mA

TEST POINTS

Pastilles de test CMS Ø1,5 mm (TestPoint_Pad_D1.5mm), hors BOM. Rails : TP11 +6V, TP10 +5VA (le +3.3V est sur TP4, page 4). LDO : TP12 SET (nœud 50 kΩ : sonde à haute impédance), TP13 PGFB, TP17 PG. Boost : TP14 FB, TP15 SS (rampe de démarrage), TP16 COMP (boucle).



Comments: **References:** TI TPS61086 datasheet, L1 7447785004, D3 PMEG2010AEH, LT3042 datasheet, Analog Devices	Company: **OPEN THRUST LAB**		Variant:	Git Hash: ea7f156
	Board Name: **AD7190**		Project Name: **OPEN_WEIGHT**	
Sheet Title: Power Supply - Analog Rails	File Name: Power Supply - Analog Rails.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-09-29	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/Power_Supply/		Reviewer:	Size: **A3**	Sheet: **5** of **9**